

課題：LED点滅実装の検証インストラクション

本課題では、仕様V1に基づいて実装したLED点滅プログラムの機能および非機能検証を行います。以下の指示に従い、検証結果をまとめて提出してください。

1. 機能検証（定性的検証）

仕様書に機能が正しく動作するかを確認します。特に以下の点に注意して検証を行ってください。

検証項目

- ・ コマンドライン引数 `-B`、`-N`、`-F`、`-DEBUG1` が正しく動作すること。
- ・ 指定した点灯パターン（ビットマスク）が正しく反映されること。
- ・ 指定した点滅モード（0～3）がそれぞれ仕様通りの挙動を示すこと。
- ・ `usage`メッセージが仕様通りに表示されること。
- ・ デバッグモード有効時の挙動。
- ・ LED機能の変更がモータなどの他機能に影響を与えないこと。

検証方法（例）

- ・ 各オプションを個別および組み合わせてプログラムを実行し、挙動を目視で確認する。
- ・ コマンドラインから入力した引数とプログラムが表示する実行時オプション表示が一致することを確認する。
- ・ デバッグモードをオンにした場合の数値LED表示の挙動を確認する。
- ・ モータ制御などLED以外の機能について、変更前（仕様V0）と挙動が変わらないことを確認する。

提出内容

下記の内容をもとに、`reportV1.md`にまとめて提出する。

- ・ 検証項目ごとの動作確認結果を記載した表（以下の例を参考にして `function_test_table.ods` に記載すること）

検証項目	テスト条件	期待結果	実際の結果	合否
コマンドライン引数	<code>-B250 -F1 -N0x05</code>	各オプションが正しく反映される	正常に反映された	○
usage表示	引数なしで実行	usageメッセージ表示	正しく表示された	○
デバッグモード表示	<code>-DEBUG1</code> 有効時	数値LED表示が乱れる	乱れが確認された	○

- ・ 必要に応じて、実行コマンド例およびその実行結果（スクリーンショットまたはコピペテキスト）例：

prog.elf XXXX

→XXXとなった。

2. 非機能検証（LED点滅周期の定量的検証）

非機能検証では、LEDの点滅周期が仕様通りの時間間隔で動作していることをオシロスコープで測定し検証する。

検証対象

- 点滅周期オプション `-B` で指定可能な時間間隔。
- 点滅モード `-F` による周期近似処理。

テストケース抽出（同値分割法と境界値分析）

以下の手順でテストケースを抽出する。

点滅モード

時間の関係で、点滅周期 `-F` を1に固定する。

同値分割法

有効な入力値を200～1000とし、「同等な振る舞いを行うことが合理的・論理的に予測できる値」の集合を一つの「同値クラス」として扱う。例えば切り捨てモードでは、200～399の入力値は「点滅周期200ミリ秒で点滅する」ことが合理的・論理的に予測されるクラスとなる。

境界値分析

同値クラスにおける境界値を入力値としてテストを計画し、`non_functional_test_table.ods` に記入する。

一つのテスト（テストケースと呼ぶ）は 入力値，理想値，理論値，測定値 から構成される。

- 入力値：実行時引数として与えられる値。例えば299。
- 理想値：機能仕様をもとにユーザが期待する理想的な点滅周期。例えば入力値299に対し、200。
- 理論値：今回の実装仕様により生じることが予測される誤差をもとに、「この点滅周期となることが理論的に予測される」値。入力値299に対し、理論値は200とはならない。なぜならばタイマー割り込みの周期が正確に100ミリ秒ではないから。この考察を踏まえて算出した値。
- 測定値：オシロスコープで測定した周期。

測定値以外は測定前に準備ができることに注意。

なお、有効な入力値以外の入力（例えば50）の場合の動作についても確認すること。

測定方法

指定した点滅周期のLEDの実際の点滅周期をオシロスコープで測定し、記録する。
測定環境を再現するために必要な情報、例えばH8の型番およびオシロスコープの型番を控えておくこと。

提出内容

下記の内容をもとに、reportV1.mdにまとめて提出する。

- 同値分割および境界値分析で抽出したテストケース一覧（以下の例を参考に記載すること）

指定周期	モード	近似後の理想値	理論値	測定値（5回）	平均値	誤差
250ms	1	200ms	理論値（計算による）	測定値	平均値	誤差
299ms	2	300ms	理論値（計算による）	測定値	平均値	誤差

- 測定波形画像（オシロスコープの画面キャプチャ）

3. 表の貼付方法：LibreOffice Calc で範囲を画像としてエクスポートする方法

推奨形式

提出物の表は LibreOffice Calc により作成し、以下の手順で画像（PNG）にしてレポートに貼り付けること。

操作手順（LibreOffice Calc 上）

- 対象のセル範囲を選択
- メニューから ファイル → エクスポート を選択
- 画像形式として PNG または JPEG を選択
- 「選択範囲のみ」に **チェックを入れる**
- 任意の名前を付けて保存

これにより、選択範囲だけの画像が生成され、視認性の高いレポートを作成できる。

4. ソースコード提出について

- レポート末尾の「付録：ソースコード」セクションに、以下の3ファイルを @import によって取り込むこと。
 - main.c

- led.h
- led.c
- 各ソースコードには、**変更を加えた箇所に // 変更箇所 などのコメント**を記述すること（わかりやすく明示する）。